

Тема 1. Теоретические основы проектной деятельности. Стандарты управления проектами

1.1. Стандарты управления проектами

В области управления проектами существует множество стандартов, разработанных международными и национальными профессиональными организациями: в них отражены общепринятые подходы и методологии управления проектами. Можно выделить несколько уровней стандартов в области управления проектами, рис. 1:



Рис. 1 – Стандарты по управлению проектами

- международные – это стандарты, которые получили международное значение в ходе своего развития или предназначены для международного применения;

- национальные – созданы для использования внутри одного государства, либо в процессе своего развития получившие общенациональный статус;

- корпоративные – разработаны для использования внутри одной организации или внутри группы родственных организаций. Как правило, в

основу корпоративного стандарта ложится какой-либо международный или национальный стандарт. В России часто используют PMBoK, т.к. он основан на процессном подходе, его разрабатывали специалисты по проектному менеджменту. Стандарт включает в себя широко применяемые практики во всем мире. Малое количество организаций могут позволить себе создавать уникальные корпоративные стандарты, это как правило, международные компании, такие как, Microsoft, SAPSE, IBM, Oracle, из российских компаний к таким можно отнести компании оборонной промышленности, авиационной, двигателестроения и др., т.к. они имеют большой опыт в реализации проектов, сами являются разработчиками методологий в области управления проектами.

По областям применения стандарты могут быть разделены на группы, рис.

2.

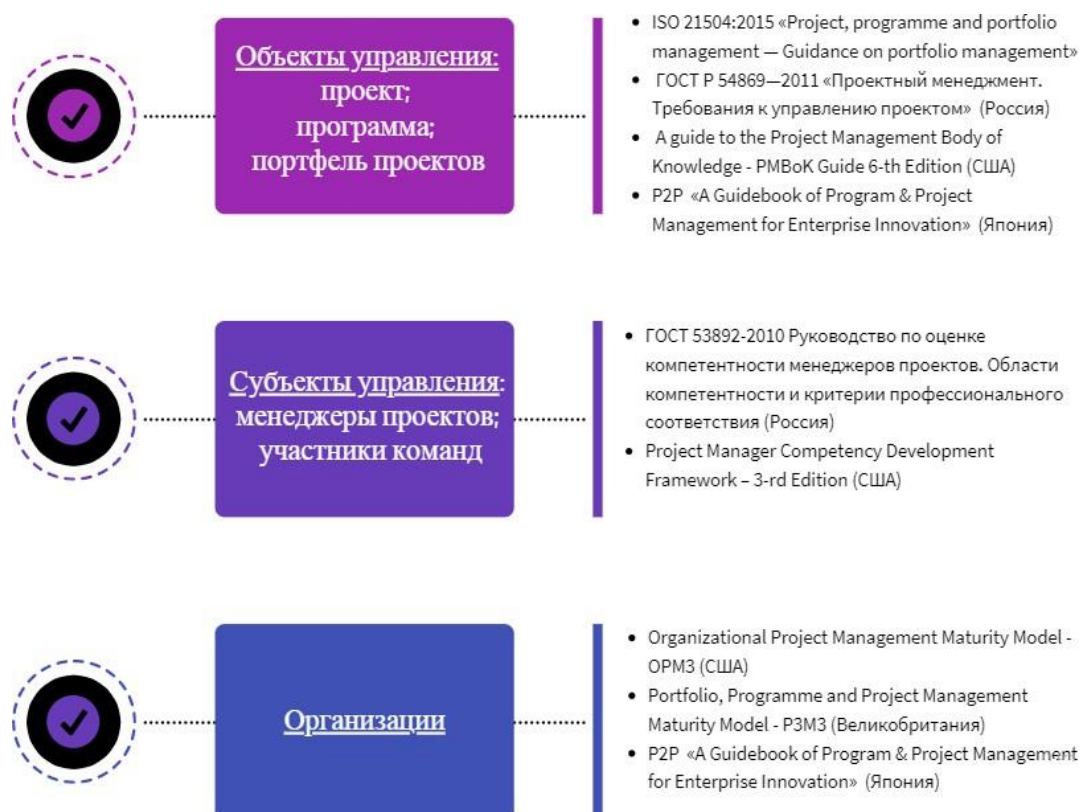


Рис. 2 – Классификация стандартов по основным областям применения

Стандарты, представленные на рис. 2, классифицируются по областям применения:

- применимые к отдельным объектам управления (проект, программа,

портфель проектов), в них регламентированы соответствующие процессы управления;

- применимые к субъектам управления (менеджеры проектов, участники команд управления проектами), в них представлены требования к знаниям и квалификации соответствующих специалистов и процессу оценки квалификации;

- применимые к системе управления проектами и организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы менеджмента.

Руководство к своду знаний по управлению проектом (A guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBoK Guide 7-th Edition)

PMBoK Guide является американским национальным стандартом управления проектом, его часто называют настольной книгой менеджера проектов, т.к. он широко используется специалистами во всем мире. PMBoK Guide разработан Институтом управления проектами (Project Management Institute, США). Актуальное издание – седьмое, вышло в 2021 года.

PMBoK Guide 7-th Edition предлагает взглянуть на управление проектом с новой точки зрения. Проект — не просто производство результатов. Проект — это система поставки ценности для заинтересованных сторон. Каждый проект уникален, поэтому описать такую систему в виде набора шагов (процессов) не получится. Более универсальным представляется определение общих принципов, которыми участники проекта должны руководствоваться при работе над проектом. А сам проект можно представить как совокупность связанных между собой тематических областей (доменов).

Для соблюдения баланса между стабильностью и изменчивостью разработчики седьмой версии выделили переменную часть в отдельную платформу PMIstandard+.

PMIstandards+ - это интерактивная цифровая платформа, содержащая текущие, формирующиеся и будущие практики, методы, артефакты и другую

полезную информацию. Цифровой контент лучше отражает динамичный характер свода знаний. PMIstandards+ открывает специалистам-практикам и другим заинтересованным сторонам доступ к более богатым и разнообразным информации и ресурсам, которые позволяют более оперативно отражать новые прогрессивные явления и изменения в области управления проектами. Контент платформы содержит разъяснения, как применять конкретные практики, методы или артефакты к проектам с учетом особенностей сегментов промышленности, типов проектов, а также других параметров. Содержащая с самого начала входы, инструменты и методы, а также выходы из Руководства РМВОК — Шестое издание платформа PMIstandards+ в дальнейшем будет включать новые ресурсы, способствующие непрерывному развитию деятельности в области управления проектом.

Приведенная ниже схема (рис. 3) иллюстрирует пересмотр Стандарта управления проектом и переход от Шестого к Седьмому изданию Руководства РМВОК, а также его связь с цифровой платформой PMIstandards+.

Одним из существенных изменений в седьмом издании Руководства РМВОК является системный взгляд на управление проектом. Этот сдвиг начинается с системного взгляда на поставку ценности как части Стандарта управления проектом и продолжается в представлении содержания Руководства РМВОК. При системном подходе к поставке ценности акцент с управления портфелями, программами и проектами смещается на цепочку создания ценности, которая связывает те или иные возможности бизнеса с развитием стратегии организации, ценностью и бизнес-целями. В контексте управления проектом Стандарт управления проектом и Руководство РМВОК подчеркивают, что проекты не просто производят выходы, но, что еще важнее, позволяют использовать эти выходы для получения конечных результатов, которые в итоге приносят ценность организации и ее заинтересованным сторонам.

Данный системный взгляд отражает переход от «областей знаний» в предыдущих изданиях Руководства РМВОК к восьми доменам исполнения проекта.

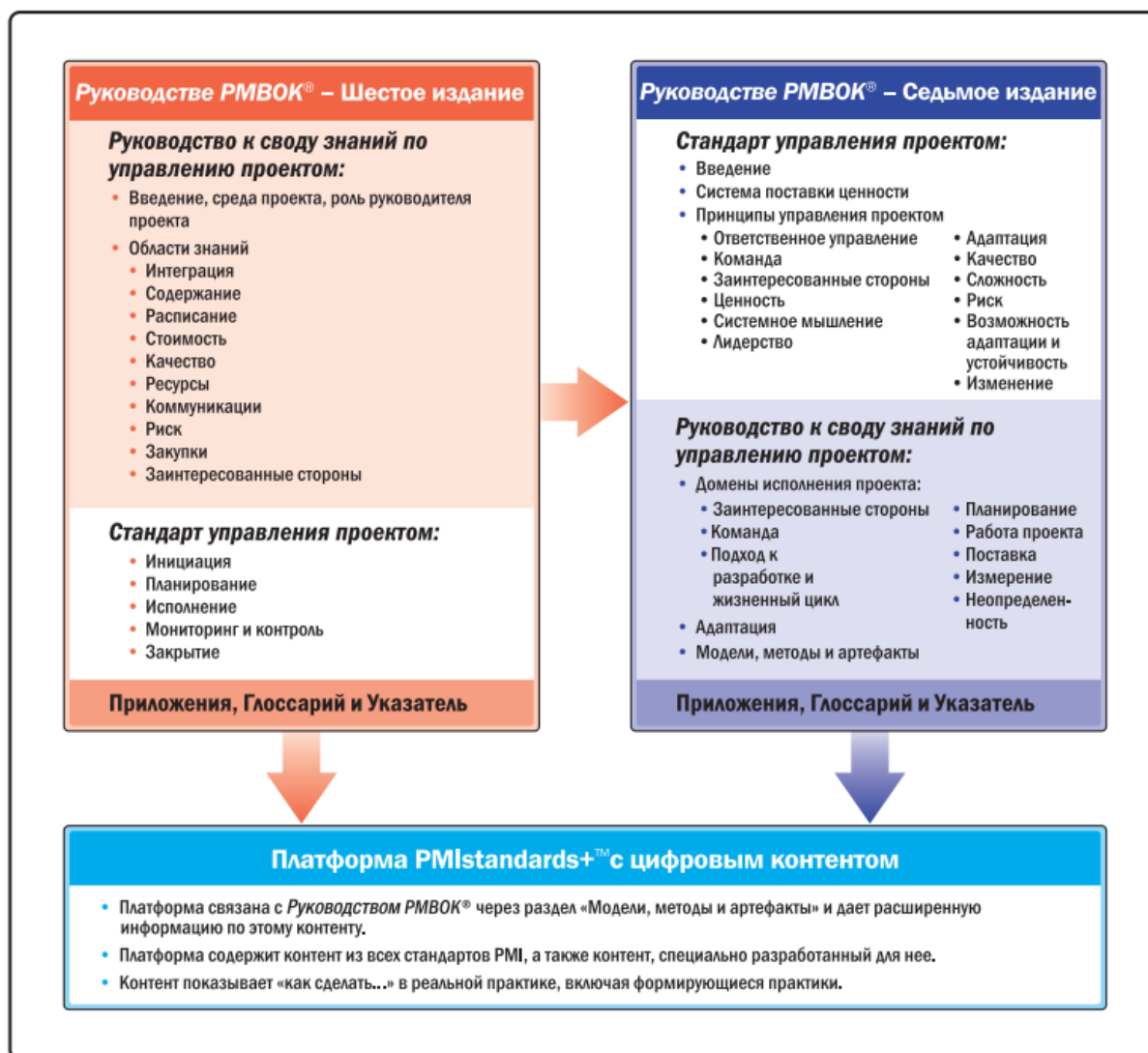


Рис. 3 - Пересмотр Стандарта управления проектом и переход от Шестого к Седьмому изданию Руководства PMBOK и платформе цифрового контента PMISTANDARDS+™

Домен исполнения — это группа взаимосвязанных операций, которые играют наиболее важную роль в результативной поставке конечных результатов проекта. Взятые вместе домены исполнения представляют систему управления проектом с интерактивными, взаимосвязанными и взаимозависимыми управленческими возможностями, синхронная работа которых обеспечивает получение требуемых конечных результатов от осуществления проекта. Изменение происходит в результате взаимодействия доменов исполнения и их реакции друг на друга. Команды проектов постоянно анализируют, обсуждают и учитывают в своей работе такие изменения, а также адаптируют свою работу к ним, имея в виду всю

систему в целом, а не только какой-то отдельный домен исполнения, в котором произошло изменение. В соответствии с системным подходом к поставке ценности, приведенном в Стандарте управления проектом, команды оценивают результативность исполнения в каждом домене исполнения с помощью основанных на конечных результатах показателей, а не с точки зрения точного соблюдения процессов или производства артефактов, планов и т. п.

В предыдущих изданиях Руководства РМВОК подчеркивалась важность адаптации подхода к управлению проектом к уникальным характеристикам каждого проекта и его контексту. В Шестом издании прямо предусмотрены соображения для помощи командам проектов в обдумывании способов адаптации их подхода к задачам управления проектом. Это содержание было включено во вводную часть каждой области знаний и содержало соображения для всех типов окружения проекта. В седьмом издании Руководства РМВОК имеется специальный раздел «Адаптация», в котором дано более подробное описание этой работы.

В новом разделе «Модели, методы и артефакты» содержатся сведения о высокоуровневой группировке моделей, методов и артефактов, которые оказывают поддержку управлению проектом. Данный раздел содержит ссылки на инструменты, методы и выходы из предыдущих изданий, которые служат целям управления проектом без точного указания, когда, как или какие именно инструменты команде следует использовать.

Структурно документ состоит из трех частей:

- Часть 1: Стандарт управления проектом. Стандарт идентифицирует принципы управления проектом, направляющие поведение и действия специалистов по проектам и прочих заинтересованных сторон, работающих над проектами или вовлеченных в них.

Формулировки принципов следующие:

Быть исполнительным, уважительным и заботливым управляющим.

Создавать среду, способствующую сотрудничеству между членами команды проекта.

Результативно вовлекать заинтересованные стороны.

Фокусироваться на ценности.

Распознавать, оценивать взаимодействия в системе и реагировать на них.

Демонстрировать лидерские модели поведения.

Адаптировать с учетом контекста.

Обеспечивать качество в процессах и поставляемых результатах.

Уметь работать в сложных условиях.

Оптимизировать реакции на риски.

Принимать концепции адаптируемости и устойчивости.

Способствовать изменениям для достижения предполагаемого будущего состояния.

Стандарт управления проектом предлагает основу для понимания управления проектом и как это обеспечивает намеченные конечные результаты. Стандарт применяется независимо от отрасли, местоположения, размера или подхода к поставке (например, предиктивного, гибридного или адаптивного). Он описывает систему, внутри которой функционируют проекты, в том числе руководство, возможные функции, среду проекта и соображения относительно взаимосвязи между управлением проектом и управлением продуктом.

- Часть 2: Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство РМВОК). В нем разъясняются взаимосвязь между Руководством РМВОК и Стандартом управления проектом, изменения, вносимые в Руководство РМВОК, связь с платформой PMIstandards+™ и приводится краткий обзор содержания. Структура Руководства РМВОК. Помимо введения Руководство содержит три раздела:

Раздел 2 Домены исполнения проекта. В данном разделе определены и описаны восемь доменов исполнения проекта («Заинтересованные стороны»; «Команда»; «Подход к разработке и жизненный цикл»; «Планирование»; «Работа проекта»; «Поставка»; «Измерение»; «Неопределенность»), которые образуют интегрированную систему, цель которой — обеспечить успешное осуществление проекта и поставку предусмотренных конечных результатов.

Раздел 3 Адаптация. В данном разделе дается определение понятия

«адаптация» и представлен обзор того, что требуется адаптировать и как следует заниматься адаптацией отдельных проектов.

Раздел 4 Модели, методы и артефакты. В данном разделе дано краткое описание наиболее широко используемых моделей, методов и артефактов. Данные модели, методы и артефакты иллюстрируют ряд возможностей, которые команда проекта может использовать для создания поставляемых результатов, организации работы и создания необходимых условий для коммуникации и совместной работы.

Работа в доменах исполнения проекта направляется принципами управления проектом. Как описано в Стандарте управления проектом, принцип — это фундаментальная норма, истина или ценность.

Принципы управления проектом выступают в качестве руководящих указаний, которые определяют поведение вовлеченных в проекты людей, так как они влияют на домены исполнения и формируют их в целях производства желаемых конечных результатов. Хотя принципы и домены исполнения концептуально перекрывают друг друга, принципы определяют поведение, в то время как домены исполнения представляют собой широкие направления деятельности, в которых это поведение требуется продемонстрировать.

На рис. 4 показано, как принципы управления проектом расположены над доменами исполнения и обеспечивают руководство операциями в каждом домене исполнения.

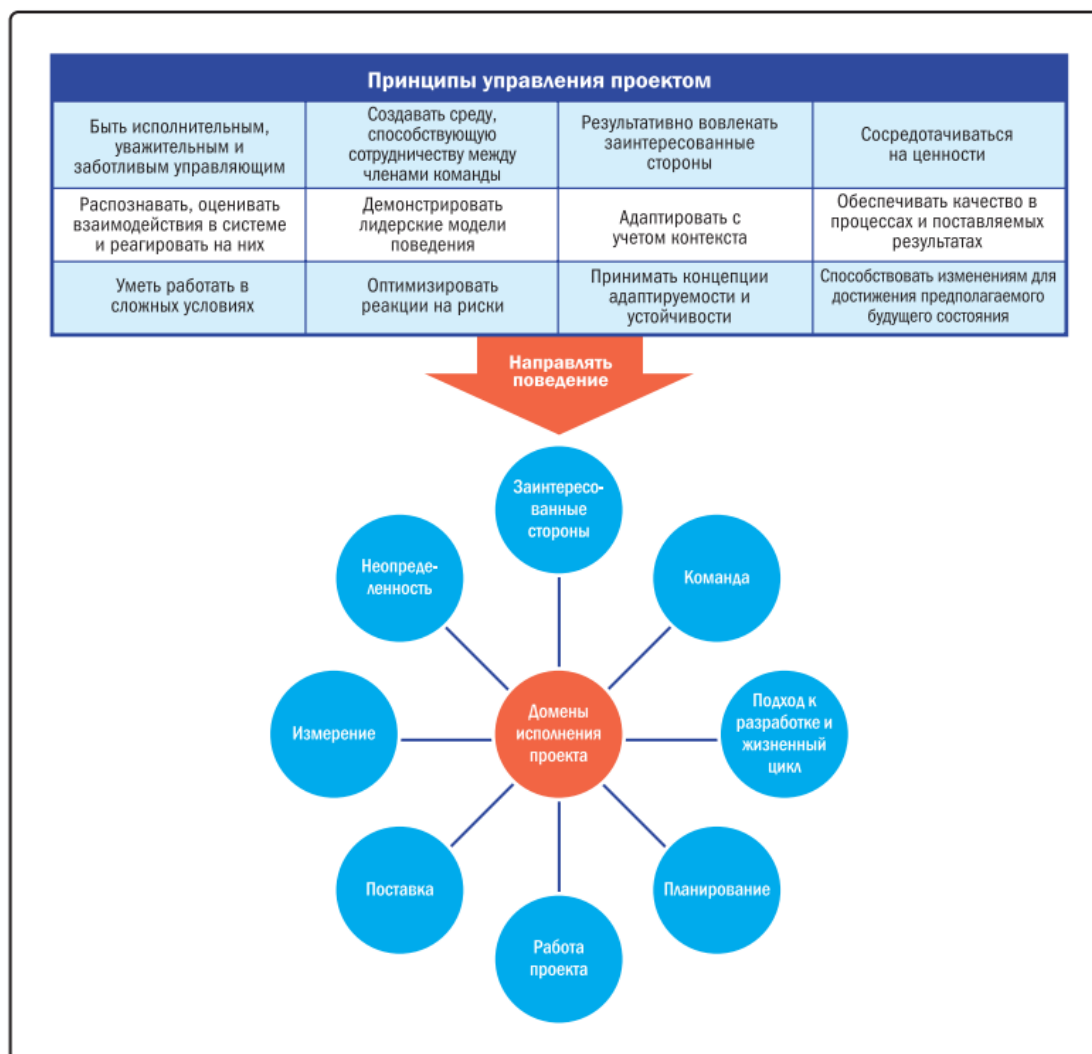


Рис. 4 - Взаимосвязь между Принципами управления проектом и Доменами исполнения проекта

В Руководстве PMBOK основное внимание уделяется обеспечению поставки конечных результатов вне зависимости от подхода, применяемого командой проекта. Однако специалисты-практики, которые используют Руководств, также выиграют от определенного уровня понимания того, как осуществлять проекты. Концепция в седьмом издании сильно отличается от концепции входов, инструментов/методов и выходов (inputs, tools/techniques, and outputs, ITTO) предыдущих изданий Руководства PMBOK.

В предыдущих изданиях ITTO поддерживали осуществление различных процессов, применяемых при управлении проектом. Переход от основанного на процессах стандарта к стандарту, основанному на принципах, требует иного подхода к осмыслению различных аспектов управления проектом. Таким

образом, домены исполнения представляют собой группу взаимосвязанных операций, которые играют наиболее важную роль в результативной поставке конечных результатов проекта. В седьмом Руководстве описаны восемь доменов исполнения проекта.

Адаптация — это целенаправленная адаптация подхода к управлению проектом, а также руководства и процессов с целью их более полного соответствия данной среде и работе, которую предстоит выполнить. Процесс адаптации определяется руководящими принципами управления проектом, ценностями организации и организационной культурой.

Ставя задачу охватить полный спектр подходов к реализации проектов, авторы седьмого издания Руководства РМВОК считают очевидным, что ни в одной публикации невозможно описать все без исключения инструменты, методы или практики, которые могла бы взять на вооружение команда проекта. Поэтому в седьмом издании представлен набор широко применяемых моделей, методов и артефактов, которые специалисты-практики в области управления проектом могут использовать для выполнения своей работы.

Национальные стандарты Российской Федерации

В России разработана целая группа стандартов, имеющих отношение к проектному менеджменту.

В 2012 году в России вступили в действие национальные стандарты по управлению проектом, программой и портфелем проектов:

- ГОСТ 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

- ГОСТ 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов.

- ГОСТ 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой.

В данных документах перечислены основные требования к управлению проектом и программой от инициации до завершения, а также

администрирование портфелем проектов на этапах формирования и контроля реализации.

В ГОСТах учтены российские практики и международный опыт, к которым относятся взаимосвязь процессов управления, как на уровне отдельных проектов, так и на уровне программ и портфелей проектов, а также разделение базовых требований к процессам управления проектами и возможных (рекомендуемых) процессов, методов и инструментов.

Во время создания стандартов в области управления проектами уровень зрелости систем управления многих российских организаций относился к начальному. Поэтому требования к управлению проектами, программами и портфелями, описанные в стандартах, ограничены только самыми основными процессами и документами.

ГОСТ 53892-2010 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Области компетентности и критерии профессионального соответствия.

ГОСТ 52807-2007 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов.

Данные стандарты разработаны с целью установления требований, предъявляемых к менеджерам проектов.

ГОСТ 52806-2007 Менеджмент рисков проектов.

Стандарт устанавливает руководство по менеджменту рисков, возникающих при выполнении проектов. Приведены основные термины и определения, схема управления рисками проектов, модель управления рисками при реализации проектов в рамках предприятия.

ГОСТ ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту (переведенный ISO 21500:2012 Guidance on project management).

ГОСТ Р ИСО 21504-2016 Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов (переведенный ISO 21504:2015 Project, programme and portfolio management — Guidance on port-folio management).

Эти стандарты идентичны международным стандартам ISO 21500:2012 «Guidance on project management» и ISO 21504:2015 «Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management» соответственно.

Стандарты содержат общие рекомендации и принципы управления проектами/ портфелями проектов и программ. В первую очередь они определяют единое понимание как общей последовательности процессов управления проектами, так и требования, которые предъявляются к отдельным процессам. На базе стандартов могут быть построены дополнительные корпоративные стандарты, определены критерии компетентности и т.д.

Стандарты управления ИТ проектами

Все стандарты по управлению ИТ-проектами можно разделить на две группы:

1. Общие стандарты управления проектами, которые применимы для ИТ- проектов.
2. Стандарты управления группами ИТ-проектов, среди которых выделяются стандарты проектов разработки ПО и стандарты проектов внедрения крупных корпоративных систем.

Общие стандарты управления проектами в применении к ИТ-проектам

В области стандартизации управления проектами наиболее известны две международные организации: Международная ассоциация управления проектами (Швейцария) (англ. International Project Management Association, IPMA), созданная в 1965 году и призванная объединить специалистов в области управления проектами (Project Management), разработавшая модель зрелости организаций в области управления проектами, а также внедрившая собственную четырехступенчатую систему сертификации.

Project Management Institute (PMI), профессиональная ассоциация по управлению проектами, основана в 1969 году, объединяет более 380 тысяч

членов, представлена в более чем 170 странах.

В России IPMA представлена Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ), основанной в 1990 году как некоммерческая организация, осуществляющая научные исследования и разработки, обучение и сертификацию специалистов в области управления проектами.

Особое место среди стандартов управления проектами занимает PMBoK, разработанный PMI, который уже давно стал библией руководителей проектов в самых разных областях, см. более подробно 1 параграф темы № 1.

PMI организовал сертификацию по PMBoK, которая весьма ценится, в частности, для руководителей проектов в области ИТ.

Также в управление ИТ-проектами используется группа российских стандартов управления проектами: ГОСТ-Р 54869- 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектами»; ГОСТ-Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» и портфелями проектов – ГОСТ-Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».

Использование этих стандартов в ИТ-проектах вполне обоснованно и закономерно. Области знаний и процессы PMBoK актуальны и для ИТ-проектов. Документы проекта и организационная структура также в целом могут использоваться. Однако есть и особенности, присущие именно ИТ-проектам. Они связаны с большой изменчивостью ИТ-проектов, глубиной их проникновения в деятельность компании, зачастую с сильной инновационной составляющей, с тем, что в результате создаются инструменты, эффективность которых очень зависит от того, кто, как и когда их будет использовать, с активным влиянием этих проектов на архитектуру предприятия.

Стандарт может служить основой для создания корпоративных, отраслевых и функциональных стандартов. В данном случае для создания стандартов ИТ-проектов.

Специализированные стандарты управления ИТ-проектами

Рассмотрим две группы стандартов: на разработку программных систем и на внедрение крупных корпоративных систем, которые существуют практически у всех значительных вендоров ERP-систем. Обе эти группы опираются на два основополагающих международных стандарта в области создания систем и программных систем: ISO/IEC 15288 и ISO/IEC 12207 (российский эквивалент ГОСТ-Р ИСО/МЭК 12207-2010). Первые версии этих стандартов появились в конце прошлого века, они постоянно обновляются и отражают современный уровень развития технологий. В них так же, как в PMBoK (шестое издание), выделяются группы процессов. В этих стандартах часть процессов повторяет процессы PMBoK, но другая часть относится именно к ПО, например, группы процессов реализации ПС, поддержки ПС, повторного применения программных средств.

Стандарты разработки ПО

Кроме вышеупомянутых стандартов ISO/IEC широкого применения, существует ряд популярных методологий разработки ПО, среди которых SWEBOOK и PRINCE2 получили относительно широкое распространение в нашей стране.

Software Engineering Book of Knowledge (SWEBOOK) – это свод знаний по программной инженерии, подготовленный в 2004 году IEEE Computer Society и принятый как стандарт ISO/IEC 9579 в 2004-м. Стандарт ISO/IEC 12207:2008 во многом использовал процессы, включенные в SWEBOOK. Однако в SWEBOOK они описаны намного подробнее.

PRINCE2, PRojects IN Controlled Environments 2 – это один из наиболее известных и популярных стандартов ведения ИТ-проектов. Он был разработан в 1989 году Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) Великобритании как стандарт для руководства проектами в области информационных технологий этой страны и является одним из самых первых стандартов в данной области. В настоящее время он широко используется и в

других областях и является «de facto» стандартом для руководства проектами в Великобритании. В нем выделены семь принципов управления проектами:

1. Постоянная оценка соответствия проекта потребностям бизнеса.
2. Учет уроков проекта, «самообучение» проекта.
3. Выделение определенных ролей с ответственностью и правами.
4. Управление по фазам. Текущая фаза завершается планированием следующей.
5. Управление по отклонениям. Каждая роль имеет полномочия на утверждение конкретных отклонений.
6. Ориентация на результат. Главное – именно результат, а не процессы его достижения.
7. Адаптация стандарта под конкретную организацию и внешнюю среду.

Отечественные стандарты разработки ПО – это стандарты ГОСТ серий 19, 24 и 34. Наиболее известны ГОСТы 34, соответствия которым и сегодня требуют государственные структуры от поставщиков ПО. Обычно используются два стандарта этой серии: ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Два первых – это ГОСТы 90-х годов прошлого века. Хотя качество их очень высокое, методы и средства разработки ПО за это время кардинально изменились: появилось объектно-ориентированное программирование, среды разработки. Так называемые каскадные или водопадные методы разработки, когда вначале собираются требования, создается и согласуется техническое задание, потом ведется разработка, тестирование и сдача ПО заказчику, работают плохо. Поэтому появились методы Agile Programming – гибкой разработки, среди которых наиболее известны Экстремальное программирование (Extreme

programming) и Scrum. Эти методы ориентированы на создание ПО в тесном контакте с будущими пользователями, на постепенное наращивание его функционала, с тем чтобы сократить время от создания до использования ПО. ГОСТы 34 плохо подходят для гибкой разработки, в то время как стандарты 12207 и 15288 учитывают ее особенности.

Стандарты внедрения корпоративных систем

Известно, что корпоративные системы, и прежде всего ERP-системы, трудно внедряются. Поэтому практически все вендоры, предлагающие свои системы, озабочены повышением количества успешных внедрений. Для достижения этой цели вместе с самими системами они предлагают методики внедрения, следование которым призвано упростить проект и повысить шансы на его успех. В частности, компания SAP для внедрения своей ERP-системы предлагает Accelerated SAP (ASAP), а компания ORACLE – Oracle Unified method (OUM). Есть свой метод внедрения 1С:УПП и у компании 1С – Технология быстрого результата, основанная на гибких методах внедрения.

Все эти методологии основаны на упоминавшихся уже стандартах ISO/IEC 12207 и 15288 и построены по схожему с другими методологиями управления проектами принципу: описываются основные процессы проекта на различных этапах его жизненного цикла. Эти методологии своевременно обновляются.

1.2. Основные понятия и определения проектного менеджмента

Термин «проект» используется во всевозможных видах деятельности, в разных аспектах, на различных уровнях ответственности и детализации. В табл. 1 приведены определения из разных стандартов по управлению проектами.

Табл. 1 – Определения термина «проект»

Определение	Источник
Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений	ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата	A guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBoK Guide
Уникальный набор процессов, состоящий из координируемых и контролируемых работ с датами начала и окончания, которые выполняются для достижения целей проекта	ISO 21500:2012 Guidance on project management

Если проанализировать и обобщить представленные выше определения можно сделать вывод, что проект - это, во-первых, временное предприятие, которое имеет начало и конец. Во-вторых, результатом проекта является создание уникального продукта, услуги или иного результата. В-третьих, у проекта есть ограничения: время, финансы, уровень качества, правовые и т.д.

Проекты могут быть объединены в программу проектов (табл. 2) для достижения единого результата, или в портфель проектов (табл. 3) для более эффективного управления. Портфель проектов может состоять из программ и проектов.

Табл.2 – Определения термина «программа»

Определение	Источник
Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений	ГОСТ 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой
Ряд связанных друг с другом проектов, вспомогательных программ и мероприятий программы, управление которыми координируется для получения выгод, которые были бы недоступны при управлении ими по отдельности	A guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBoK Guide
Группа взаимосвязанных проектов и других работ, согласованных со стратегическими целями организации	ISO 21500:2012 Guidance on project management

Табл.3 – Определения термина «портфель проектов»

Определение	Источник
Набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации	ГОСТ 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов
Проекты, программы, вспомогательные портфели и операционная деятельность, управляемые как группа для достижения стратегических целей	A guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBoK Guide
Совокупность программ, проектов и других видов деятельности, объединенных для обеспечения эффективного управления, ориентированного на достижение стратегических целей организации	ISO 21500:2012 Guidance on project management

На рис.5 представлена взаимосвязь проектов, программ и портфеля.

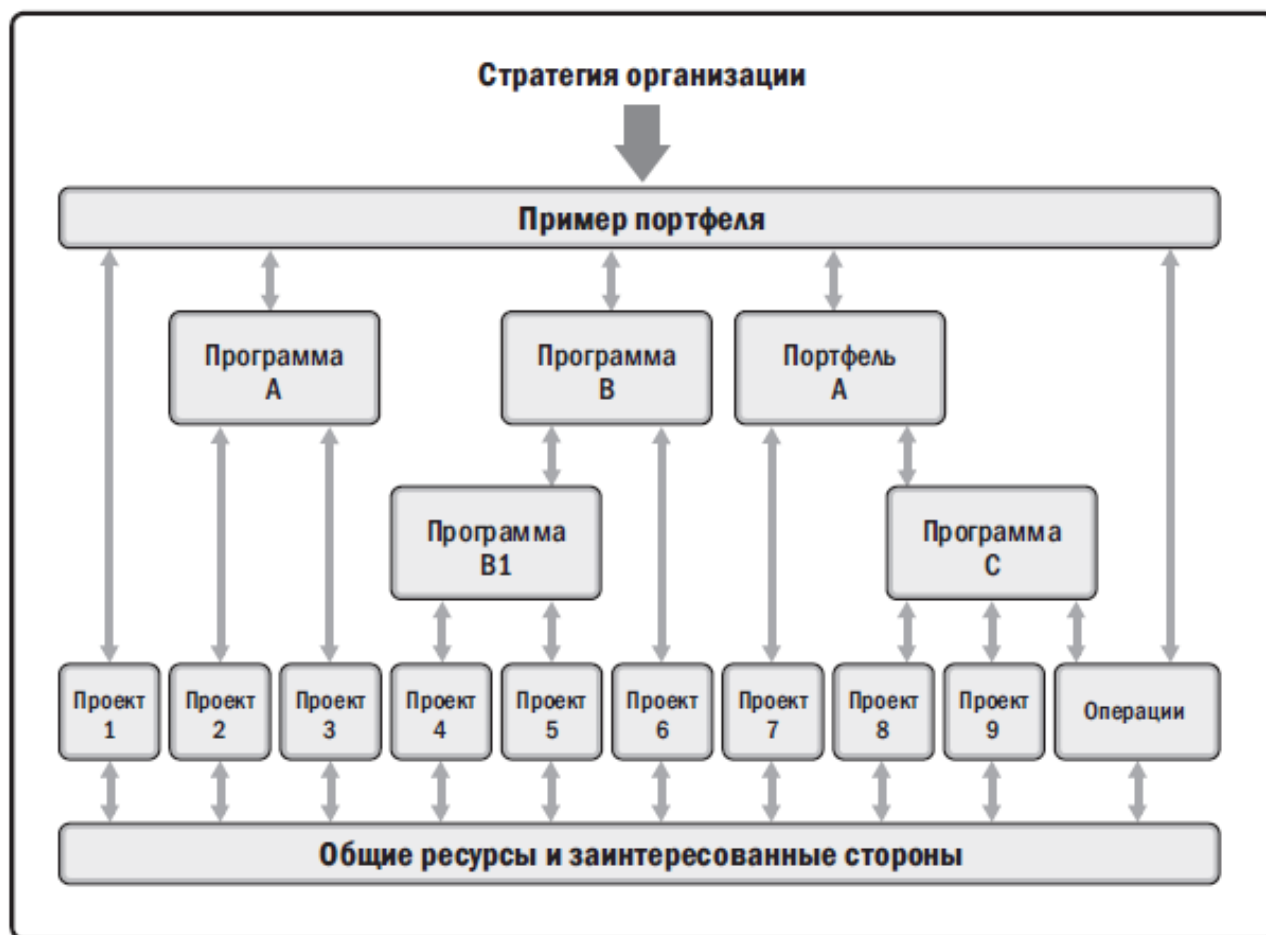


Рис. 5 – Пример взаимосвязи между портфелями, программами, проектами и операционной деятельностью

Управление программой и управление портфелем отличаются от управления проектом по их жизненным циклам, операциям, целям, основной задаче и выгодам. Однако портфели, программы, проекты и операционная

деятельность во многих случаях связаны с одними и теми же заинтересованными сторонами и могут требовать использования тех же ресурсов, что может вести (создать предпосылки) к возникновению конфликтной ситуации в организации. Ситуация такого типа усиливает необходимость координации внутри организации с помощью управления портфелями, программами и проектами в целях обеспечения реалистичного баланса в организации, табл. 4.

Табл.4 – Определения терминов «управление проектом», «управление портфелем проектов», «управление программой проектов»

Источник	Управление проектом	Управление портфелем проектов	Управление программой проектов
ГОСТ 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. ГОСТ 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой.	Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта	Деятельность, направленная на достижение стратегических целей организации путем формирования, оптимизации, мониторинга и контроля, управления изменениями портфеля проектов в условиях определенных ограничений	Централизованные координирующие действия, предпринимаемые для достижения целей и реализации (извлечения) выгод программы
A guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBoK Guide 6-th Edition	Приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту	Централизованное управление одним или несколькими портфелями для достижения стратегических целей	Применение к программе знаний, навыков и принципов для достижения целей программы и получения выгод и контроля, которые были бы недоступны при управлении компонентами программы по отдельности
ISO 21500:2012 Guidance on project management	Использование соответствующих методов, инструментов,	Централизованное управление одним или несколькими портфелями проектов, в	Централизованная и скоординированная деятельность, направленная на

	приемов и компетенций при реализации проекта	рамках которых проводится идентификация, ранжирование, утверждение, руководство и контроль реализации проектов, программ и других видов деятельности, осуществляемое для достижения конкретных стратегических целей	достижение поставленных целей
--	--	---	-------------------------------

Управление проектом может осуществляться по трем разным сценариям: как отдельный автономный проект (вне портфеля или программы), в рамках программы или в рамках портфеля.

При оценке эффективности управления проектом используется концепция «проектного треугольника», т.е. тройственного ограничения «качество (содержание работ проекта) – сроки - стоимость», рис. 6. Проект считается успешным в том случае, если были выдержаны требования по времени, стоимости и качеству.

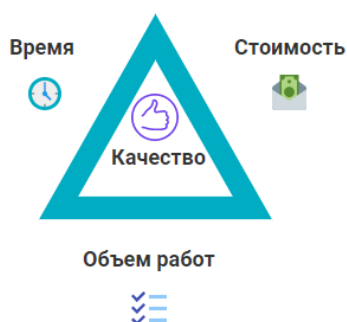


Рис. 6 – Проектный треугольник

В управлении портфелем основное внимание уделяется реализации портфеля в соответствии с целями организации и оценки компонентов портфеля для оптимизации распределения ресурсов. В портфель могут включаться работы, которые по характеру являются операционными.

Проекты в рамках программ связаны посредством общего результата или совместных функциональных возможностей. Если связь между проектами заключается только в наличии общего клиента, продавца, технологии или

ресурса, предпринимаемыми усилиями следует управлять как портфелем проектов, а не программой.

Деятельность любого предприятия можно разделить на две части: проектную, связанную с реализацией проектов и операционную, регулярную деятельность.

Цель проекта, а стало быть, и проектной деятельности в целом — получение новых продуктов или услуг. Цель операционной деятельности — создание типового продукта или услуги.

Например, руководство кондитерской фабрики решило ввести в ассортимент новый торт. Изучение рынка, написание технического задания для технологов, разработка рецептуры, дегустация, доработка рецептуры, разработка упаковки, формирование цены, ввод нового торта в ассортимент – всё это проектная деятельность. Операционная деятельность начинается с запуска в производство нового кондитерского изделия, в нашем пример торта.

Определения, характеристики, жизненный цикл ИТ-проекта

ИТ-проект обозначает проект, нацеленный на создание, внедрение и модернизацию информационной технологии.

ИТ-проекты охватывают различные сферы деятельности:

- обследование и аудит информационных систем, программных приложений и сервисов;
- разработку и внедрение информационных систем, программных приложений и сервисов;
- поддержку и эксплуатацию информационных систем, программных приложений и сервисов;
- развертывание, поддержку и эксплуатацию ИТ-инфраструктуры;
- другие виды ИТ деятельности и ИТ-продукты.

К определению ИТ-проекта относятся те же характеристики, что и к определению проекта, а именно: уникальность, обладание целями и ограниченность во времени, ограниченность в человеческих, материальных и

финансовых ресурсах.

Таким образом, ИТ-проект - это проект, связанный с использованием, модернизацией или созданием некоторой информационной технологии, обладающий уникальностью, целями, ограниченностью во времени и ограниченностью в человеческих, материальных и финансовых ресурсах.

ИТ-продукт - это результат реализации проекта целью которого являются вновь созданные или преобразованные информационные технологии.

К ИТ-продуктам можно отнести такие технологии как:

- специальные сервисы;
- среды;
- информационные системы;
- другие информационно-технологические продукты, обладающие уникальностью.

К основным особенностям ИТ-проектов можно отнести следующее:

- использование информационных технологий для создания ИТ-продуктов;
- многообразие и сложность;
- изменение бизнес-процессов как результат проекта;
- высокие риски.

Обобщая все выше рассмотренные характеристики проектов и особенности ИТ-проектов, можно дать следующее определение:

ИТ-проект - это работы, связанные с созданием и/или развитием уникального продукта в виде информационных систем/технологий в определенной бизнес-области.

Жизненный цикл проекта - последовательные фазы проекта, позволяющие достичь целей проекта.

Жизненный цикл проекта состоит из четырех основных фаз:

- начальная фаза (фаза инициации) - разработка концепции проекта и предварительный анализ его осуществимости;
- фаза планирования - разработка плана, формирование команды проекта,

формирование ресурсов, бюджета, заключение договоров и контрактов;

- фаза реализации — выполнение основных работ проекта, создание продукта проекта;

- фаза завершения — достижение целей проекта и его необходимых результатов, ввод проекта в действие, подведение итогов и закрытие проекта.

В состав жизненного цикла проекта входят стадии создания ИТ-продукта включая:

- создание требований к ИТ-продукту;
- техническое проектирование;
- выполнение основных работ в соответствии с требованиями;
- тестирование продукта;
- внедрение;
- эксплуатация;
- сопровождение продукта.

Стадия формирования требований включает следующие:

- определение целей работ;
- планирование работ;
- предварительная экономическая оценка работ;
- построение предварительного плана-графика работ;
- проведение обследования для выявления основных требований к ИТ-продукту;
- построение текущей модели «AS-IS» продукта, отражаю существующее состояние и необходимые функции продукта;
- построение будущей модели «TO-BE», отражающей представление о создаваемых технологиях, функциях и качестве продукта.

Результатом стадии формирования требований продукта проекта являются функциональные, технические и другие требования, подтвержденные в части их полноты и достаточности. Так же требования должны отвечать критерию осуществимости проекта и продукта.

Стадия проектирования включает:

- разработку системного проекта ИТ-продукта в части функциональных и технических требований (так же могут разрабатываться другие требования, например требования к интерфейсу системы, требования к графическому дизайну и другие);

- разработку технического проекта ИТ-продукта (проектирование архитектуры и самого ИТ-продукта).

Стадия реализации ИТ-проекта включает непосредственно создание ИТ-продукта на основе полученных проектов.

Стадия тестирования ИТ-продукта включает тестирование получаемого продукта или его версий на соответствие всем требованиям и работоспособности.

Стадия внедрения ИТ-продукта включает готовности и запуск ИТ-продукта.

Стадия эксплуатации и сопровождения включает все процессы по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-продукта.

Существует множество моделей жизненного цикла ИТ-проектов. Рассмотрим более подробно наиболее часто встречающиеся модели жизненного цикла ИТ-проектов.

Основная классификация моделей жизненного цикла проектов включает:

- предиктивная модель жизненного цикла;
- итеративная модель жизненного цикла;
- инкрементальная модель жизненного цикла;
- адаптивные модели жизненного цикла проектов.

Каскадная традиционная модель жизненного цикла проекта «Водопад»

Каскадная традиционная модель (waterfall model, в переводе модель «Водопад») - модель процесса создания ИТ-продукта, в которой процесс выглядит как поток, последовательно проходящий этапы разработки и утверждения требований, анализа и проектирования, реализации проекта

(разработки продукта), тестирования и эксплуатации (рис. 7).

Данная модель является предиктивной.

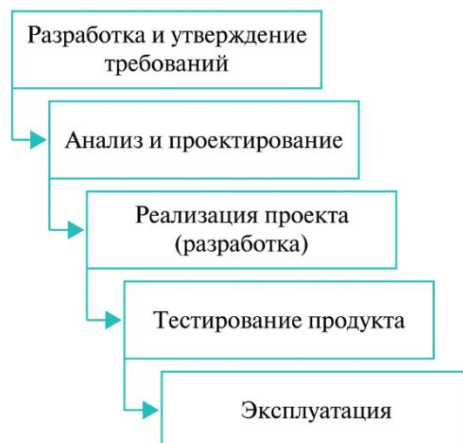


Рис. 7 - Каскадная модель «Водопад»

К особенностям предиктивных моделей можно отнести последовательность этапов, неизменность содержания, сроков и стоимости проекта.

Основными преимуществами данной модели являются: последовательность этапов проекта и возможность оценки качества продукта проекта на каждом этапе.

Основные недостатки модели: получение результата и возможность его оценки только в конце проекта при его сдаче, отсутствие обратных связей между этапами, оценка ИТ-продукта по результатам тестирования всего продукта, невозможность внесения существенных изменений в требования к ИТ-продукту, сложность управления подобными проектами.

V-образная модель жизненного цикла ИТ-проекта является разновидностью каскадной модели и содержит так же структуру последовательных фаз (рис. 8). Данная модель жизненного цикла проекта также относится к предиктивной. Аналогично каскадной модели, в V-образной модели жизненного цикла ИТ-проекта каждая последующая фаза начинается после окончания предыдущей.

В данной модели тестирование продукта обсуждается и планируется на ранних этапах жизненного цикла разработки.



Рис. 8 - V-образная модель жизненного цикла ИТ-проекта

К основному преимуществу данной модели относится то, что требования определяются перед реализацией проекта, проектирование архитектуры - перед разработкой компонентов ИТ-продукта вследствие чего модель является достаточно прозрачной в реализации.

К недостаткам модели можно отнести:

- сложность управления параллельными событиями;
- не возможность внесения изменений на разных этапах жизненного цикла проекта.

Итерационная (итеративная) модель жизненного цикла проекта

Итерационная модель жизненного цикла ИТ-проекта заключается в создании коротких циклов (итераций) по планированию, реализации, введения в эксплуатацию ИТ-продукта.

Особенностью итерационных моделей жизненного цикла проекта является реализация всех групп процессов управления проектами на каждой итерации. Каждая итерация включает в себя анализ, проектирование, разработку, тестирование и последующую эксплуатацию. Планирование ограничивается одной итерацией. Данная модель является устойчивой к изменениям в ходе всего проекта. Каждая итерация имеет ограниченный срок.

Итерационная модель может быть реализована на основе каскадного процесса (рис. 9).

Преимущество данной модели в том, что инерционность позволяет

сократить трудоемкость, выпускать готовый минимально жизнеспособный продукт в короткие сроки.



Рис. 9 - Каскадно-итерационная модель

Спиральная модель жизненного цикла ИТ основана на итерационной реализации ИТ-проекта, при этом основными этапами выделяют анализ и проектирование на которых обосновывается реализуемость технических решений на основе прототипов (рис. 10).

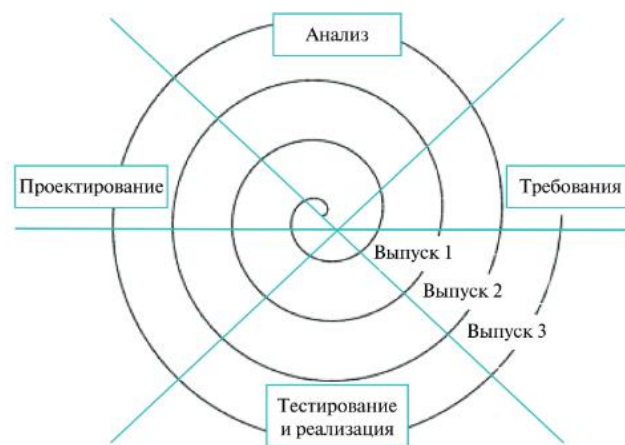


Рис. 10 – Спиральная модель жизненного цикла ИТ-проекта

Основная задача в данной модели реализация минимально функционального продукта в кратчайшие сроки.

К преимуществам спиральной модели жизненного цикла ИТ-проекта можно отнести более гибкое управление по сравнению с каскадной моделью и существенное упрощение внесения изменений в проект.

К основным недостаткам относят сложность перехода на следующую версию - определение момента следующего этапа реализации.

Инкрементная модель жизненного цикла ИТ-проекта - эта модель основывается на прототипировании продукта и по сути является итерационной.

Прототипирование используется на ранних стадиях жизненного цикла продукта для того, чтобы:

- прояснить требования;
- выбрать одно из нескольких концептуальных решений;
- определить осуществимость проекта.

Основная суть инкрементного подхода заключается в создании минимально жизнеспособного продукта и дальнейшего последовательного увеличения функционала ИТ-продукта в каждой итерации.

Пример инкрементной модели жизненного цикла ИТ-проекта представлен на рис. 11.



Рис. 11 – Инкрементная модель жизненного цикла ИТ-проекта

Отдельно можно выделить **модели жизненного цикла при гибком управлении ИТ-проектом** и быстрой разработке ИТ-продукта. Данные модели, как правило, включают итерационную и/или инкрементную модель и называются адаптивными моделями жизненного цикла ИТ-проекта и продукта.

В адаптивных (гибких) моделях жизненного цикла каждая итерация составляет 1-4 недели, в проект вносятся постоянные изменения, конечный продукт может корректироваться в ходе всего проекта.

Особенностью моделей гибкого управления жизненным циклом ИТ-проекта являются:

- повышенная скорость фазы реализации;
- отсутствие первоначальных требований;
- учет требований на всех этапах жизненного цикла проекта;
- получения качественного результата в условиях высоких ограничений по срокам и бюджету.

На рис. 12 представлена адаптивная модель жизненного цикла ИТ-проекта на основе Agile подхода.



Рис. 12 - Жизненный цикл проекта на основе Agile подхода

Отдельно следует выделить классификацию по жизненному циклу проектов разработки и развития программного обеспечения: прогнозирующие и адаптивные.

На практике используют следующие прогнозирующие жизненные циклы ИТ-проектов:

- водопад (предусматривает жесткую зависимость этапов для достижения результата ИТ-проекта);
- инкрементное построение (не предусматривает жесткой зависимости этапов для достижения результата);

- спиральный тип жизненного цикла (состоит из повторяющегося цикла: планирование, проектирование, построение и оценивание и так до получения запланированного результата ИТ-проекта);
- прототипирование (одновременное начало генерации функциональных требований и проектно-конструкторских спецификаций);
- быстрая разработка приложений (Rapid Application Development, RAD) на основе созданного прототипа, который эволюционирует в течение всего жизненного цикла ИТ-проекта.

В качестве использования адаптивных жизненных циклов можно привести следующую классификацию:

- адаптивная разработка ПО (Adaptive Software Development, ASD): в данном подходе к описанию жизненного цикла используются во взаимосвязке понятия: миссия, основанная на компонентах, итеративные циклы, их длительность с учетом рискованных событий, допуски и изменения;
- экстремальное программирование (Extreme Programming, XP) использует гибкие технологии управления, поэтому разработка программного обеспечения ведется командой отдельными этапами на основе итеративного подхода;
- Scrum (также выполняется на итеративной основе, итерации носят название спринтов, продолжительностью до 1 месяца (наиболее часто спринт составляет 3 недели, по окончании которого должен быть получен результат, и он может быть реализован в бизнесе)).

1.3. Классификация проектов

Классификация проектов, т.е. их разделение на типы, может быть выполнена по различным признакам: по масштабу, сроку реализации, отраслевой принадлежности, сложности, ограничениям по ресурсам и срокам и т.д., табл. 4 .

Табл. 4 – Классификация типов проектов

Классификационный признак	Типы проектов				
По уровню	Проект		Программа		Система
По масштабу	Микропроект	Малый		Средний	Крупный / мегапроект
По сроку реализации	Краткосрочный		Среднесрочный		Долгосрочный
По сложности	Простой	Организационно сложный	Технически сложный	Ресурсно сложные	Комплексно сложный
По требованиям к качеству	Бездефектный		Модульный		Стандартный
По требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов	Мультипроект			Монопроект	
По характеру проекта / уровню участников	Международный (совместный)			Отечественный: - государственный; - территориальный; - местный	
По характеру предметной области	Учебно-образовательный			Информационно-технологический	
	Научно-исследовательский			Инвестиционный	
	Инновационный			Комбинированный	
По отраслевой принадлежности	В здравоохранение			В образование	
	В строительстве			В туризме	

Рассмотрим примеры основных типов проектов.

1. По уровню проекта можно выделить: проекты; программы; системы.
2. По масштабу проекта выделяют: микропроекты; малые; средние;

крупные проекты. Особо крупные проекты обозначают как мегапроекты.

Микропроект, как правило имеет небольшой срок реализации (максимум 1,5-3 месяца), но отличается долгосрочным эффектом, влияющим на эффективность работы всего подразделения или нескольких структурных единиц; предполагает небольшой объем работ, нередко индивидуальный, где руководитель подразделения и руководитель микропроекта — одно лицо; не обязательно требует создания команды. Если микропроект выполняется коллективно, то реализуется он минимальным числом участников в составе рабочих групп численностью от 3 до 5 человек; данному типу проектов не требуется дополнительного финансирования, использования специального оборудования или программного обеспечения, и вполне может быть реализована за счет уже имеющихся ресурсов.

Пример микропроекта. Проекты, нацеленные на решение проблем, с которыми сталкивается подразделение при выполнении регулярной деятельности. В этом случае задача руководителя состоит в том, чтобы с помощью микропроекта оперативно решить проблему, возникшую в регулярной деятельности подразделения и совместными усилиями сотрудников, как своего, так и смежных отделов, повысить эффективность регулярного процесса.

Малые проекты предполагают относительно небольшие объемы работ в физическом и стоимостном измерении, характеризуются сравнительной простотой технологических процессов и небольшой номенклатурой необходимых ресурсов, что не исключает в отдельных случаях использование специальных материалов и технических средств высокой стоимости

Так, в американской практике малые проекты связаны с объемом капиталовложений в размере 10–15 млн долл., трудозатратами до 40–50 тыс. человекочасов. С одной стороны, малые проекты могут выполняться с некоторыми упрощениями процедур разработки и исполнения, формирования проектной команды. С другой — они требуют особой тщательности расчетов сроков работ и

необходимых ресурсов, а также соблюдения намеченных графиков выполнения технологических процессов, т.к. любые отклонения могут существенно повлиять на ход проекта, его стоимость и сроки завершения.

Малые проекты, как правило, выполняются под руководством одного руководителя проекта, координирующего все процессы проекта: технологические, обеспечивающие, корректировочные и т.п. Команда проекта должна обладать гибкостью (взаимозаменяемостью), четким знанием и умением исполнения различных задач, навыками не только технологического плана, но и организационного, включая процедуры сдачи заказчику результатов проекта. Типичный пример малого проекта — модернизация действующих производств.

Средние проекты наиболее распространены в практике, они отличаются от малых как по величине объемов работ и затрат всех видов ресурсов, так и по сложности отдельных элементов (процессов) проекта и масштабам капитальных вложений. По некоторым данным, средние проекты можно характеризовать объемами капитальных вложений в несколько сотен миллионов долларов и сроками реализации от 2 до 5 лет. Пример среднего проекта — проектирование и строительство бизнес-центра, освоения и обустройства небольших месторождений полезных ископаемых (нефтяных, газовых, угольных).

Крупные проекты превышают по своим параметрам средние в несколько раз. Эффективная реализация крупного проекта требует использования современных инструментов управления, координации действий проектной команды, тщательного подхода к структуризации проекта, мониторингу его реализации. Проектная команда крупного проекта может быть очень большой по численности. Так, проектная команда, отвечающая за строительство одной установки на нефтеперерабатывающем заводе (бюджет проекта около 200 млн долл.), может, по опыту крупных компаний, состоять из 20—30 чел., а целого завода — более чем из 100—150 чел., не считая подрядчиков.

Мегапроекты представляют собой целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. Такие программы могут быть

международными, национальными, региональными, межотраслевыми, отраслевыми и смешанными. Они формируются, поддерживаются и координируются на верхних уровнях управления — государственном, региональном, муниципальном — и отличаются крайне высокой стоимостью (миллиарды долларов), трудоемкостью (порядка 20 млн человекочасов) и длительными сроками реализации (от 5 лет). Пример мегапроекта – программа развития региона.

3. По сроку реализации: краткосрочный; средний; долгосрочный.

Краткосрочные проекты длятся обычно около года, максимум два. При реализации краткосрочных проектов заказчик заинтересован уложиться в установленные сроки, поэтому идет на увеличение первоначальной стоимости проекта (потенциальная выгода превышает возможные затраты). Краткосрочные проекты связаны, например, с производством новинок различного рода, опытных установках, восстановительных работах. Коммерческие проекты часто реализуются как краткосрочные.

Среднесрочные проекты осуществляются за 3–5 лет.

Длительность осуществления долгосрочных проектов 10–15 лет.

4. По сложности могут быть выделены следующие виды проектов: простой; организационно сложный; технически сложный; ресурсно сложный; комплексно сложный.

В сложных проектах присутствуют ресурсные, технические или организационные задачи, решение которых предполагает повышенные затраты.

Сложные проекты могут содержать тысячи операций, требующих различных затрат времени и ресурсов. Одни операции должны следовать в строгой очередности, другие могут выполняться независимо и параллельно. Отсрочка начала работ или задержка их завершения для некоторых операций может и не привести к удлинению проекта в целом, в то время как для других операций такие задержки критически влияют на срок выполнения проекта. Поэтому планирование, мониторинг и управление сложным проектом, правильное распределение ресурсов, выявление и концентрация внимания менеджера на критических операциях, определяющих срок завершения проекта в целом, очень затруднительны без специальных методик и

инструментов количественного анализа.

На практике встречаются варианты сложных проектов с преобладающим влиянием какого-либо из перечисленных видов сложности — использование нетрадиционных технологий строительства, значительное число участников проекта, сложные схемы финансирования и др. Сложные проекты также предполагают в процессе подготовки их выполнения осуществление декомпозиции, разделения на более простые части, элементы, которые представляют собой подпроекты сложного проекта, поддающиеся относительно автономному выполнению.

5. По требованиям к качеству и способам его обеспечения: бездефектный; модульный; стандартный.

Бездефектные проекты направлены на повышение качества продукции или услуг. Обычно стоимость бездефектных проектов достаточно высокая.

Специфичность этого типа проектов обуславливает требования к нему:

- общий план проекта объединяет проектно-сметные и строительно-монтажные работы;
- совмещенный (с пусковыми работами) график строительства;
- ранний пуск отдельных технологических линий, что позволяет заблаговременно проверить и обеспечить качество всех систем проекта;
- использование специально разрабатываемой программы анализа проблем, связанных с проектом, позволяющей своевременно их обнаружить и устранить;
- применение максимально гибкой системы управления проектом, позволяющей своевременно выявлять и устранять проблемы.

Модульные проекты связаны с модульным строительством объектов. Суть такого проекта состоит в том, что большая часть будущего объекта изготавливается не на месте будущей эксплуатации, а в другом месте. После изготовления модули транспортируются и устанавливаются на месте будущей эксплуатации. Этот метод эффективен для промышленных объектов, сооружаемых в труднодоступных, отдаленных районах с неразвитой производственной и социальной инфраструктурой. При реализации модульного проекта каждая часть должна соответствовать установленным критериям качества.

Стандартные проекты выполняются на основе соблюдения всех нормативных положений (общих, отраслевых, природоохранных и т.п.).

6. По требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов: монопроект; мультипроект.

Монопроект представляет собой отдельный проект различного масштаба, вида и типа; имеет определенную цель, ограничения по финансам, ресурсам, времени, качеству; как правило, решает одну задачу в рамках предприятия; не связан с другими проектами.

Мультипроект – комплексный проект, включает несколько монопроектов, объединенных одной целью (например, реформирование существующих и создание новых предприятий, разработка и внедрение внутрифирменных систем многопроектного управления), общим бюджетом и временем реализации. Мультипроект может включать разные монопроекты — социальные, организационные, технические и иные. В отличие от разрозненных инновационных монопроектов, проекты в составе мультипроекта приносят не только частные эффекты, но и значительный общий синергетический эффект.

7. По уровню участников: международный (совместный); отечественный (государственный, территориальный, местный).

Международные проекты обычно отличаются значительной сложностью и стоимостью. Их отличает также важная роль в экономике и политике тех стран, для которых они разрабатываются.

Специфика международных проектов:

- оборудование и материалы обычно закупаются на мировом рынке; отсюда - повышенные требования к организации, осуществляющей закупки для проекта;
- уровень подготовки таких проектов, как правило, выше, чем аналогичных «внутренних» проектов, принимая во внимание, в частности, различия в правовой и нормативной базах;
- подготовительный период этих проектов обычно более длительный в связи со сложностью организации и управления.

Такие проекты обычно основаны на взаимодополняющих отношениях и

возможностях партнеров. Нередко для решения возникающих задач создаются совместные предприятия, объединяющие двух или более участников для достижения некоторых коммерческих целей под определенным совместным контролем.

При этом каждый партнер вносит свой вклад и в зависимости от него участвует в прибылях.

Национальные проекты – это проекты, реализуемые в рамках одного государства.

Государственные проекты разрабатываются по инициативе органов государственной власти, как правило, эффект от их реализации - мультипликационный. На практике государственные проекты осуществляются посредством государственных программ, имеющих целевой характер.

Стоит отметить, что управление проектами зародилось на государственных проектах. Это были масштабные и крупные проекты, часто связанные с обороной. Именно на этих проектах разрабатывались и начали применяться основные подходы управления проектами, появилось понятие руководитель проекта.

Территориальные проекты реализуются на конкретной территории государства. Например, проекты в рамках городских районов, провинциальных городов, небольших населенных пунктов; муниципальных образований или субъектов РФ.

Локальные проекты реализуются в рамках административного района.

8. По характеру предметной области – следующие виды проектов: учебно-образовательный; научно-исследовательский; реформирования / реструктуризации; инновационный, инвестиционный; комбинированный.

9. По признаку отраслевой принадлежности. Перечень возможных проектов повторяет список отраслей и подотраслей экономики и социальной сферы, промышленности, строительства, транспорта, здравоохранения, туризма и т.д.; нет такой отрасли или сферы, где не возникала бы потребность в изменениях, развитии, росте, т.е. в выполнении определенных проектов.

Также ИТ-проекты можно классифицировать следующим образом:

- разработка ПО, программ, процедур, соответствующей документации и

данных, относящихся к функционирования информационной системы;

- разработка продуктов ориентированных на онлайн использование;
- разработка различных приложений.